

智网卫士

智能变电站数据交互网关

职教赛道

创意组

二〇二五年十一月

目录

1. 项目概况	3
1.1. 项目简介	3
1.2. 项目背景	4
2. 市场分析	6
2.1. 政策支持	6
2.2. 需求分析	7
2.3. 竞争分析	8
2.4. 发展前景	9
3. 方案实现	11
3.1. 系统方案	11
3.2. 主要功能	13
4. 商业模式	15
4.1. 研发生产	15
4.2. 营销策略	16
4.2.1. 营销理念	16
4.2.2. 定价策略	18
4.2.3. 推广策略	20
4.3. 盈利模式	21
4.4. 发展规划	25
5. 核心团队	28
5.1. 顾问	28
5.2. 指导老师	29
5.3. 创业团队	31
6. 投资可行性分析	34
6.1. 融资方式	34
6.2. 股本结构与规模	35
6.3. 资金运用	36
6.4. 财务管理	36
6.5. 未来五年生产承办及利税估算	37
7. 社会价值	39
7.1. 直接带动就业	39
7.2. 间接带动就业	40
7.3. 引领教育	40
7.4. 社会良好反馈	42
8. 结论	44



1. 项目概况

1.1. 项目简介

在智能变电站的运营中，通信设备的状态无疑扮演着举足轻重的角色。一个微小的设备故障都可能影响到整个电系统的稳定运行，因此，对通信设备的实时监控和高效管理成为了电力行业的迫切需求。为了应对这一挑战，我们的项目团队深入研究了通信设备的管理技术，成功地将广泛使用的简单网络管理协议（SNMP）转换为符合电力行业标准的 IEC104 电力规约。

这一技术转换的意义在于，它打破了传统监控系统的局限性，使得变电站运行人员监控系统能够实时、准确地获取通信设备的运行状态信息。通过监控系统，工作人员可以实时掌握通信设备的运行情况，包括设备的连接状态、数据传输速度、设备温度等关键指标。这一技术的实现，不仅提高了监控的准确性和效率，也为电力系统的稳定运行提供了有力保障。

同时，借助运行人员监控系统的历史记录功能，我们还可以在通信设备出现问题时实现事故追忆。这意味着，即使设备故障已经发生，我们也可以通过查询历史记录，快速定位故障原因，从而缩短故障恢复时间，降低对电力系统的影响。

在项目的研发过程中，我们充分考虑了实际应用的需求和挑战。通过与校企合作单位许继电气直流输电分公司的紧密合作，我们在其



仿真实验平台上进行了详细的测试。测试结果表明，我们的技术转换方案能够成功地在监控系统中监测到交换机的运行状态，且数据准确、稳定。这一测试结果不仅验证了我们的技术实力，也为项目的实际应用奠定了坚实基础。

在取得这一重要成果后，我们积极与河南森云网络科技有限公司展开合作，并成功签订了购买意向书。此次合作不仅为我们带来了 40 万元的销售收入，更重要的是，它标志着我们的技术方案已经得到了市场的认可和肯定。

展望未来，我们项目团队计划在下半年正式成立公司，致力于为智能变电站提供通信设备监控解决方案，并对其控保网络进行升级。我们相信，随着电力行业的不断发展，对通信设备监控的需求将越来越大。我们的技术解决方案将能够帮助电力企业实现更高效、更安全的设备监控和管理，从而推动国家智能变电站乃至智慧电网的发展。

总的来说，我们的项目不仅成功地将 SNMP 转换为 IEC104 电力规约，实现了对通信设备的实时监控和管理，还通过校企合作和市场合作，验证了我们的技术实力和市场前景。未来，我们将继续努力，为电力行业的发展贡献更多力量。

1.2. 项目背景

智能电网，作为电力行业迈向未来的重要基石，已经引起了全球范围内的热烈讨论和广泛关注。随着科技的飞速发展，电力行业正经历着前所未有的变革，而智能电网正是这场变革的核心。近年来，我



国电力部门不断加大对电网的投资力度，其中，国家电网和南方电网两大巨头更是将智能电网建设作为重中之重。

在智能电网的建设中，智能变电站扮演着举足轻重的角色。作为电力系统的核心组成部分，智能变电站不仅负责电能的分配和传输，更承载着保障电网安全稳定运行的重要使命。然而，要确保智能变电站的高效运行，其通信设备的稳定运行至关重要。但遗憾的是，目前变电站的通信设备监控仍面临诸多挑战。

由于历史原因和技术限制，智能变电站的核心控保系统的通信设备存在信息孤岛现象，由于通信协议的限制，运行人员监测系统无法有效监测变电站通信设备的运行状态。这也降低了对通信设备故障处理的效率。另一方面，当通信设备出现故障时，往往是以相关的控保设备出现事故告警的形式表现处理，这使得故障原因的分析 and 处理变得尤为困难。这些问题已经严重影响了变电站的监控水平和故障应对能力。

因此，开发一款高效、智能的通信网关软件显得尤为重要。这款软件不仅应该能够全面监测变电站通信设备的运行状态和流量数据，还应能够实现数据的集中分析和处理。同时，它还应具备易于部署、低成本、高安全性等特点，以满足变电站对监控系统的实际需求。。



2. 市场分析

2.1. 政策支持

近年来，国家出台了一系列政策支持智能变电站的发展，旨在推动能源数字化智能化转型，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。例如，国家发改委、国家能源局等部门通过印发相关规划，如《电力发展“十四五”规划》，强调了智能电网的发展，并将智能变电站作为其中的重要组成部分。

。2023 年 3 月 28 日国家能源局发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》也强调了相关内容，包括推动变电站和换流站智能运检、输电线路智能巡检、配电智能运维体系建设，发展电网灾害智能感知体系等。这些政策体现了国家对智能变电站及能源数字化智能化发展的重视，为智能变电站的技术创新、建设推广等提供了有力的支持和引导。

2024 年 2 月 6 日，国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，要提高装备能效和智能化水平，加快老旧和高耗能设备设施更新改造，持续推进设备标准化建设，进一步拓展网络通信、大数据、自动控制等技术的应用范围；合理配置监测终端、加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用。

这些政策不仅为智能电网建设提供了资金支持和税收优惠等实



质性帮助，还为智能电网相关产业的发展创造了良好的政策环境。本项目作为智能电网建设的重要组成部分，将得到政策的支持和推动。同时，随着电力行业的不断发展壮大，国家对于电力安全的要求也越来越高。因此，开发一款高效、智能的通信网关软件对于提高电力安全水平具有重要意义。

2.2. 需求分析

根据《国家电网公司发展战略纲要》，国网规划 2020-2025 期间，共计新增改造合计 7700 座智能变电站。

根据市场调研报告，截止 2023 年，中国智能变电站市场的规模将高达 1494 亿元，2027 年大约为 2000 亿元，增速在 11%左右，行业增长空间巨大。

随着智能电网建设的加速推进，变电站通信设备的监控需求日益增长。对变电站通信设备的监控至关重要。

首先，确保通信的稳定性和可靠性。通信设备是智能变电站实现各种智能化功能的基础，任何通信故障都可能导致数据传输中断，影响监控和控制指令的下达。例如，如果通信中断，远程控制中心可能无法及时获取变电站的实时运行数据，无法对潜在的故障做出及时响应。

其次，需要对通信设备的性能进行实时监测。包括带宽利用、信号强度、延迟等参数，以保证数据传输的及时性和准确性。比如，当带宽不足导致数据传输延迟增加时，可能会影响到对关键设备的实时



监控和控制。

再者，能够及时发现并预警潜在的安全威胁。随着网络攻击的日益频繁，通信设备面临着越来越多的安全风险，必须进行有效的监控和防护。比如，及时发现并阻止针对通信设备的非法入侵和数据窃取。

最后，实现对通信设备的集中管理和统一调度。通过监控系统，能够对分布在不同位置的通信设备进行统一配置和管理，提高运维效率。例如，远程对多个变电站的通信设备进行软件升级和参数调整，无需人员现场操作。

2.3. 竞争分析

本项目的通信监控网关，对比与市面上的其他通信设备监控产品，具有更强的针对性。特别针对智能变电站的通信设备监控需求而开发，无任何冗余功能，直接将通信设备状态信息传送给运行人员监控系统，集成性更强。

目前市场上主要有两种可监控通信设备的产品：网管系统和网络安全监测装置。网管系统作为一套专业的软件解决方案，能够全面监测交换机的各项信息，包括运行状态、流量数据等。然而，它的部署通常需要单独的主机，且需要独立部署，这在一定程度上增加了成本和复杂性，同时也不符合变电站安全分区的要求。

另一方面，网络安全监测装置则是一种软硬一体的网安设备，主要关注于网络的安全问题。它能够实时监测网络中的异常流量和攻击行为，并采取相应的防护措施。然而，这种设备往往忽略了网络通信



设备的运行稳定性问题，且其监控数据直接上传至调度中心，变电站本身无法获取这些数据，从而无法对通信设备的运行状态进行实时了解。

本项目的通信监控网关是一款软件。它既可以独立部署于专门的工控机，作为专门的网关机工作；也可运行于变电站监控系统的服务器中，以监控系统的附加组件形式运行。并且本项目通信网关获取的通信设备信息全面，通过变电站监控系统可及时监控交换机全部信息；在通信设备出现故障时，还可以借助监控系统的历史记录功能，实现事故追忆。

表 2-1 竞品分析

厂商	产品类型	产品形式	单机价格（万元）	部署方式	监控方式	监控内容
智和信通	网管系统	软件	7.50	需额外工作站	独立系统	交换机全部信息
卓豪	网管系统	软件	8.00	需额外工作站	独立系统	交换机全部信息
鸿瑞信息	网络安全监测装置	软硬一体	10.00	直接使用	上送调度	网络安全相关信息
齐志科技	网络安全监测装置	软硬一体	10.00	直接使用	上送调度	网络安全相关信息
本项目	通信监控网关	软件	4.00	独立网关机/监控系统服务器	变电站监控系统	交换机全部信息

2.4. 发展前景

根据国家电网公司电子商务平台近年来招标趋势，不同电压的智能变电站的新增及改造数量，预计在“十四五”时期，我国智能变电





站的市场需求容量约为 1581.12 亿元。其中，750kV 智能变电站的市场需求将达到 453.69 亿元，占比 28.69%;其次为 500kV 智能变电站，市场需求将达到 382.74 亿元，占比 24.21%。我们可以达到的通信网关案市场份额超亿元。

未来我们计划在五年内占据河南省 3%的市场份额，在十年内占据全国 1%的市场份额。

3. 方案实现

3.1. 系统方案

在现代智能变电站的运营中，一个显著的挑战是如何高效、准确地监测通信设备的状态。传统上，这一任务依赖于检修人员定期的人工巡检，这种方式不仅效率低下，还存在一定的安全隐患。为了克服这一弊端，我们的项目应运而生，旨在通过技术手段实现对智能变电站通信设备的实时监控。

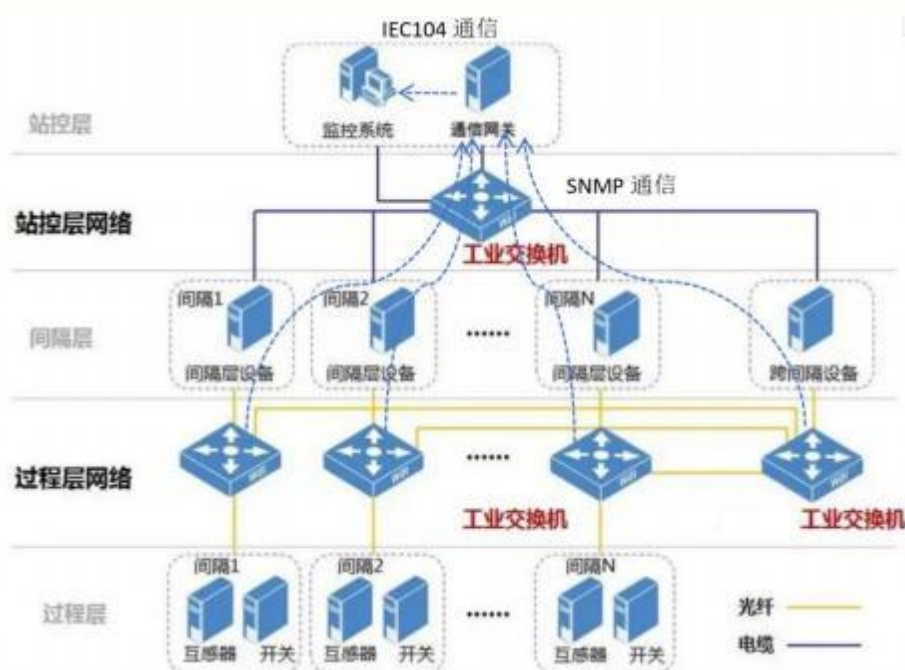


图 3-1 网关工作模式

我们的解决方案的核心思路是将交换机所支持的网管协议转换成变电站监控系统所支持的电力规约。具体来说，我们设计了一种创新的通信网关，该网关能够通过网管协议实时获取变电站通信设备的

状态信息，并以 IEC104 电力规约将这些信息转发给变电站的运行人员监控系统。这样一来，运行人员便能够实时掌握变电站通信设备的运行状况，一旦出现问题，能够迅速定位故障点并确定故障原因，从而极大地提高了运维效率。

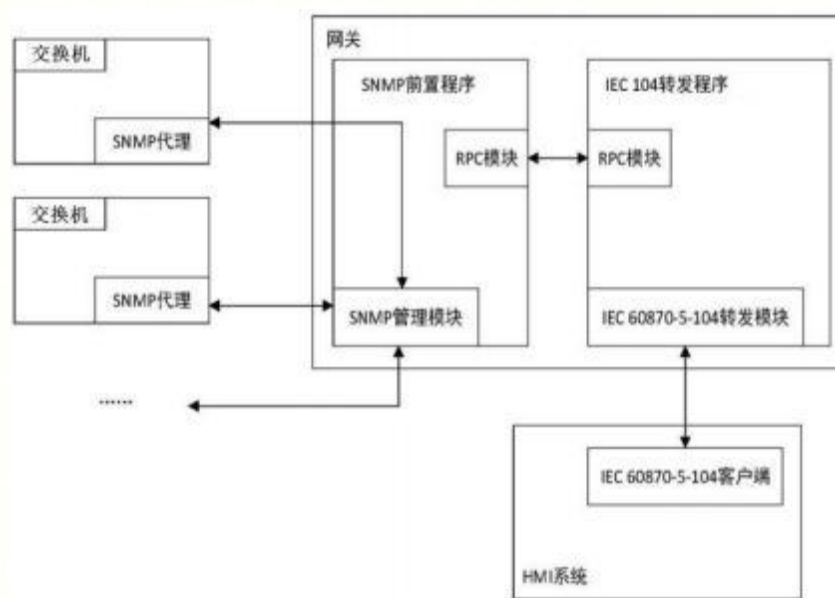


图 3-2 网关设计架构

在技术实现上，我们的通信网关分为 **SNMP** 前置程序和 **IEC104** 转发程序两部分。**SNMP** 前置程序基于 **SNMP** 协议，负责从通信设备中获取状态信息；而 **IEC104** 规约转发程序则负责将这些状态信息以 **IEC104** 电力规约的格式推送给运行人员监控系统。两部分程序通过 **RPC** 接口进行通信，确保信息的实时、准确传输。

值得一提的是，我们的产品不仅实现了对智能变电站通信设备常用信息的监测（如内存、**CPU** 的使用情况等），还具备设备内部资源管理的功能。这意味着，我们的产品能够全面、深入地了解通信设备的运行状况，为运行人员提供更为详尽、准确的数据支持。



在部署方式上，我们的产品也具有极大的灵活性。它既可以独立部署为网关设备，作为变电站监控系统的一个独立组成部分；也可以作为附加组件运行到监控系统服务器上，与现有系统无缝集成。这种灵活性使得我们的产品能够适应各种复杂的变电站环境，满足用户的多样化需求。

项目实施流程方面，我们首先需要在变电站的通信设备上启用 **SNMP Agent** 服务，以便我们的 **SNMP** 前置程序能够从中获取状态信息。

然后，我们会根据对用户的深入调研，筛选出用户最为关心的变电站通信设备信息。

接着，我们会根据这些用户需求，生成定制的配置文件，确保我们的产品能够准确、全面地满足用户的需求。

最后，**SNMP** 前置程序会根据这些配置文件采集通信设备信息，或者接收通信设备主动发送的 **Trap** 报文；

然后，通过 **IEC104** 规约与变电站监控系统进行对接，将通信设备信息实时推送给运行人员。

3.2. 主要功能

“网路守护”智能网关的主要功能包括以下几个方面：

1. 设备管理：能够自动发现和识别网络中的设备，并对其进行分类和分组管理，方便管理员进行统一监控和配置。例如，可以自动检测新接入网络的设备，并将其添加到管理列表中。



2. 性能监测：实时采集和分析设备的性能数据，如 CPU 利用率、内存使用率、网络带宽使用情况等。比如，持续监测服务器的 CPU 负载，当负载超过设定阈值时发出警报。

3. 故障管理：及时检测设备的故障和异常情况，并通过告警机制通知管理员，帮助快速定位和解决问题。若网络设备出现链路中断，SNMP 网关能迅速发出故障通知。

4. 安全管理：增强网络设备的安全性，例如限制访问权限、防止未经授权的配置更改等。只允许特定 IP 地址的管理员进行关键配置操作。

5. 协议转换：在不同的网络管理协议之间进行转换，实现不同类型设备的统一管理。

和变电站监控系统结合，还可以实现以下功能：

1. 流量监测与分析：监控网络中的流量分布和流向，帮助优化网络资源分配和规划。分析不同网段之间的流量趋势，为网络扩容提供依据。

2. 报表生成：根据采集的数据生成各类报表，为网络规划和优化提供决策支持。生成月度网络性能报表，展示关键设备的运行情况。

3. 存储历史数据：保存设备的历史性能数据和事件记录，便于进行趋势分析和故障回溯。能够查询某设备过去一年的内存使用情况变化曲线。



4. 商业模式

4.1. 研发生产

在这个科技日新月异的时代，技术研发与创新已成为推动企业发展的核心动力。本项目正是秉持这一理念，组建了一支由顶尖专家领衔的独立技术团队。这支团队汇聚了来自计算机、电力系统自动化以及通信工程等多个领域的精英，他们不仅具备深厚的专业知识，更拥有丰富的实践经验，为本项目提供了全方位、多角度的技术支持。

在校方的大力支持下，我们获得了丰富的技术资源，这使得我们能够紧跟前端技术，不断推陈出新。我们的技术团队始终保持着敏锐的洞察力，关注着行业内的最新动态，确保我们的技术始终处于领先地位。

与此同时，我们深知技术的力量在于实践与应用。因此，我们积极与许继电气等电力行业内的多家企业展开合作，通过不断的技术交流与业务合作，形成了真正可靠稳定的技术优势。这种优势不仅体现在技术的先进性上，更体现在技术的实用性和稳定性上，为将来的公司化运营打下了坚实的基础。

值得一提的是，我们已经与河南森云网络科技有限公司签订了采购意向书，这标志着我们在技术合作方面取得了重要突破。同时，我们还在与多家企业进行洽谈，探讨更深入的业务合作。这些合作将为我们带来更多的技术资源和市场机会，推动我们的技术不断向前发展。



展望未来，我们将继续坚持技术创新的理念，不断加大研发投入，提升技术实力。同时，我们也积极寻求与更多企业的合作机会，共同推动电力行业的发展。

4.2. 营销策略

目前国内尚未有和本项目功能完全相同的产品。就目前市场情况来看，市场需求巨大，前景广阔，拥有良好的发展趋势。因此，通过建立强有力的技术团队支撑和完善的运营推广机制，因时而变、因地制宜，制定合理的营销策略，通过定向投标、定向宣传、定向拜访客户等开拓业务范围，充分利用多方资源和渠道，扩大宣传，提升公司知名度、积攒用户，旨在推广项目的主要服务功能，从内部到外部、从国内市场到国际市场进行多渠道推广，并以此为契机，有效地推动产品在相关工厂的应用，在发展过程中不断调整营销策略，加大技术投入，最终实现通信网关的全面应用。

项目团队通过校方渠道目前已与许继电气直流输电公司、河南省森云网络科技有限公司达成合作协逐步实现联动发展时，获得政府及其有关部门的大力支持。

4.2.1. 营销理念

在当今激烈竞争的市场环境中，品牌营销理念的制定与实施对于企业的成功至关重要。我们的项目始终坚持“方案一对一，售后定期回访”的原则，致力于建立并巩固品牌优势，形成强大的品牌效应。我们以高技术为导向，不断探索、改进和创新，确保技术始终领先于



行业，以此开拓和赢得新市场。我们的目标是通过技术的力量，扩大行业影响力，发挥规模效应，形成点带面的良好态势，吸引更多客户的关注与认可。

在需求式营销理念的指导下，我们始终以客户为中心，不断创新产品以满足客户的需求。我们重视客户群体的“个性化体验感”，通过一对一定制方式，确保每一位客户都能得到最符合其需求的产品。我们坚持以人为本，品质保障，及时做好产品智能化升级的整合完备，确保产品始终处于行业前沿。同时，我们充分理解客户使用感的意见与建议，建立完善的售后服务体系，不断改进系统和提升用户满意度，以满足使用者的需求。正是这种对品质的坚持与追求，让我们在市场上赢得了良好的口碑与广泛的认可。

为了让客户更直观地了解我们的产品与服务，我们积极推行参观营销理念。目标客户可通过参观本项目的研发基地，近距离了解产品样品以及研发团队的内部环境。这不仅有助于增强客户对我们产品与服务的信任感，还能促进双方的合作与交流。同时，我们积极采用双向选择的方式促进订单的可合作性，确保双方的合作能够达到最佳效果。

在项目发展前期，我们主要采用集中市场营销策略。我们将发展的视角聚焦于有相关需求的变电站或变电站控保系统提供商，针对技术人员进行培训，进行专业化运营。通过这种方式，我们不断积累用户基础，扩大知名度，推动项目纵深发展。在此基础上，我们逐步拓展市场领域，形成更加广泛的客户群体。



随着项目的不断发展壮大，我们逐渐转向差异市场营销策略。这一策略要求我们针对不同客户群体的个性化需求进行定制化服务。我们通过多样化的渠道和差异化的产品线进行销售，形成点对点终端服务，以更好地适应市场的需求。这一策略的实施使我们的项目呈现出由点及面、辐散型的发展趋势。我们的目标市场从校企合作方逐步拓展至各个电力自动化企业，为更多客户提供优质的产品与服务。

在运营过程中，我们始终注重关系营销导向理念。由于公司面向的用户群体相对较广且关系错综复杂，良好的关系对于企业的目标达成至关重要。除了与各大高校、电力自动化企业建立合作关系外，我们还需与多方利益相关者打好交道，包括政府有关部门、媒体、投资者、其他合作公司等。因此，在运营过程中，我们注重各方面公共关系的处理，确保与各方保持良好的沟通与合作关系。这不仅有助于提升企业的形象与声誉，还能为企业的长期发展奠定坚实的基础。

4.2.2. 定价策略

我国现阶段生产网管系统或网络安全监测装置的几个企业中，以智和信通、卓豪等公司为代表网管系统，其软件基础价格在 8 万左右，这类系统可能具备基本的设备监控、性能数据采集和简单的告警功能。

一些供应商可能采用以下的收费方式：

许可证费用：根据系统的使用规模、管理的设备数量或网络节点数量等收取一次性的许可证费用。

订阅模式：按照月度、年度或其他时间段收取订阅费用，以持续获得系统的使用权限和更新支持。



功能模块收费：不同的功能模块可能有不同的价格，用户可以根据自己的需求选择所需的功能模块进行付费。

然而，在购置配套服务器硬件时，客户可能会面临更高的成本。不同品牌的服务器根据产品配置和网管系统对硬件配置的要求，价格可能从几万到十几万不等。因此，在选择服务器时，客户需要充分考虑系统的需求以及自身的预算，以寻求最佳的投资回报率。

而在电力行业，网络安全监测装置作为电力行业的专用产品，电力系统网络安全监测装置通常采用软硬件一体化的设计。这类产品的价格因品牌、性能等因素的不同而有所差异，但通常价格在十万到二十万不等。虽然价格相对较高，但其在保障电力系统网络安全方面发挥着至关重要的作用。

然而，“网路守护”的单价仅为4万元人民币，如果单独部署，配套的工控机价格通常在几千元到1万多不等。相比竞品，这一价格优势无疑为客户带来了更多的选择空间。同时，“网路守护”的设计理念也非常先进，其模块化方式可以与一些电力系统自动化厂商达成合作联合布设。如果作为监控系统的附加组件，运行在监控系统服务器上，客户甚至无需支付额外的硬件费用。

对于厂商而言，加入“网路守护”的模块化产品不仅能够增加他们最终产品的附加值，还能够在变电站监控领域形成绝对的竞争力。这种竞争力的提升不仅能够带来更多的市场份额，还能够为厂商带来额外的利润。而对于“网路守护”而言，通过较少的成本投入就能够实现在电力行业的快速铺设，进而形成市场优势。这种优势不仅能够



带来更多的客户，还能够为产品的持续改进和创新提供有力的支持。

4.2.3. 推广策略

在当前电力通信行业的激烈竞争中，公司的发展战略显得尤为关键。我们始终以公司的战略目标为指引，全力争取相关政府部门的支持与合作，不断完善和优化我们的系统功能与服务，以此提高政府部门对电力通信行业的关注度，进而扩大我们产品的宣传和影响力。

具体而言，我们深知与政府部门建立良好合作关系的重要性。通过深入了解和掌握政府部门的政策导向和市场需求，我们积极与政府相关部门沟通，寻求合作机会。同时，我们不断完善自身的产品和服务，以满足政府部门的需求和期望。例如，我们针对政府部门的需求，定制了高效、稳定的电力通信解决方案，得到了政府部门的高度认可。

此外，我们积极与各大变电站监控系统厂商开展业务往来，拓展发展渠道。通过与这些厂商签订合作协议，我们成功打开了销售市场，并发展了一批潜在用户。这不仅为我们带来了更多的商业机会，也为我们建立起了完善的营销机制。我们与厂商之间的紧密合作，不仅促进了双方的互利共赢，也为电力通信行业的发展注入了新的活力。

为了进一步扩大项目在市场上的占有率，我们积极争取当地政府及其有关部门的支持。通过与政府部门的合作，我们成功获得了政府部门的支持资助，并借助部门的影响力宣传我们的产品。这不仅提升了我们产品的知名度和影响力，也为项目的推广和发展提供了有力保障。我们将抓住每一个机遇，不断扩大平台在市场上的占有率。

同时，我们积极参加各类研讨会、展览会等活动，通过展示我们



的产品和服务，吸引投资者和客户的关注。这些活动不仅会让我们有机会与业界同行进行深入交流，也让我们有机会向更多的潜在客户展示我们的实力。通过参与这些活动，我们可以迅速扩大公司的知名度，并提升自身形象。

在此基础上，我们可以利用建立起的项目优势，推动公司向发电、输电、变电等电力相关行业渗透发展。电力通信行业是一个庞大的产业链，涵盖了多个领域。因此，我们可以利用在电力通信领域取得的竞争优势，积极向其他相关领域拓展。这不仅有助于我们在电力通信行业取得更大的成就，也有助于我们实现公司的全方位发展。

4.3. 盈利模式

4.3.1 运营方式

表 4-1 运营方式

运营方式	创新项目运营发展模式，降低运营风险，实现项目长久发展。
	利用经销商资源为项目进入市场做准备，同时获取运营资金。
	以许昌市为基，与许继电气、森云科技等建立长期合作关系，将项目发展成为电力通信行业的后备军，提供技术支持。
	不断拓展系统的功能，产品个性化服务，提升项目的竞争优势。
	与行业内较大影响力的电力自动化应用厂商进行合作，实现赋能。
	利用建立起的资源、渠道优势，朝着其他自动化行业发展。
	与政府有关部门展开合作，获取发展资金，实现利益共享。





	与同行之间进行商业合作，实现资源共享，信息互通，互利共赢。
	与各大赛事、活动的举办方合作，提升公司知名度。
	密切联系用户，充分运用用户资源，同用户建立起合作关系。
	增强公司的市场发展优势，实现企业兼并重组，扩大市场占有率。

◆创新项目运营发展模式，降低运营风险，实现项目长久发展。

项目运营初期由于缺乏用户资源，且目标人群对项目的了解程度较低，因此承担的市场风险和运营风险较高，所以初期以本校为基点，竭力取得校方支持，积累用户资源以减轻市场风险和运营风险。在积累了一定的用户流量之后，充分利用各种资源、各种渠道进行宣传推广，实现项目“由点及面”，“由小到大”的高效发展。

◆与学校合作，利用校方资源为平台进入市场做准备，同时获取运营资金。

与学校有关负责人进行沟通交流，帮助其了解项目的详细功能，竭力取得校方领导的认可，在本校所在城市进行试点，试点成功之后运营推广。在取得校方支持，建立长期伙伴关系后，充分利用校方资源，为平台进入市场做准备，并申请学校创业基金作为初始运营资本。

◆与有投资意向的中小企业进行合作，吸收投资，获取发展资本。

不断提升系统的知名度、影响力、用户基础、转化率等优势，增加谈判资本，以资金入股的形式，吸引中小企业的投资，为公司的商业扩张积累资本，实现系统在市场上规模化、全面性的运营，使得项目效能发挥最大化。





◆不断拓展产品的功能，提升项目的竞争优势。

通过拓展“网路守护”相关产品，进行功能的增加和服务的拓展，提供增值服务，线上线下层层推进，以此满足有关个性化人员需求。进行系统功能的完善和系统服务的开发，不断推出新一代的产品，提升我们的产品在机械制造加工市场的竞争优势。

◆与行业内较大影响力的应用平台、权威网站合作，实现赋能

通过与业内影响力较大的应用平台合作，运用其用户资源优势对“网路守护”相关产品进行流量宣传，提高其关注度，发展用户群体；同时，资源相通、信息共享、互帮互助，互惠互利，相互赋能，共同构建多渠道覆盖关系网，以达到流量聚合式高关联性社群，达成生态共赢的理念。

◆利用建立起的资源优势、渠道优势，推动系统朝着航天航空、生物医疗等高危行业的纵深发展。

利用项目推广过程中建立起来的资源优势、渠道优势，推动系统朝着其他产业的纵深发展。

◆与政府有关部门展开合作，获取发展资金，实现利益共享。

一方面，本项目为大学生自主创业项目，与政府部门合作，获取有关政府部门的支持资助，为项目的推广和发展提供保障，获取更多机会；另一方面有利于规范行业培训市场，减少行业市场乱象，降低耗费时间成本及人工成本。

◆与同行之间进行商业合作，实现资源共享，信息互通，互利共赢。

项目发展的中后期，逐步建立起自己的竞争优势，拥有一定的发



展资本，凭借这一优势，与相关行业开展合作，相互引流、相互赋能，实现信息和资源的共享。进一步扩大系统的运营规模，增强其在市场上的优势，为公司日后的发展壮大奠定基础，创造条件。

◆与各大赛事、活动的举办方合作，提升公司知名度。

通过与各大赛事举办方合作、冠名的方式，提升公司知名度。吸引投资者和潜在客户的关注，迅速扩大公司知名度，促成合作，提升企业形象。

◆密切联系用户，充分运用用户资源，同用户建立起合作关系。

在项目推广的同时，完善、拓展项目的服务功能，创新运营服务模式，密切联系用户，满足客户多样化的需求，同用户建立起合作关系。通过平台论坛、官博、订阅下载等方式，建立售后服务群，与用户进行互动，以此密切与用户的联系，增强用户黏性和高依存性。

◆增强公司在市场的发展优势，实现企业兼并重组，扩大市场占有率。

在充分运用市场发展规律的基础上，敢于“造势”，利用市场已有条件，制定详细的企业发展计划，通过兼并重组方案，使得社会资源优化配置，进一步扩大项目的经营规模，逐渐形成规模优势，实现长久发展。

4.4. 发展规划



图 4-3 发展规划

(1) 市场萌芽期：在发展的起步阶段，我们深知产品的广泛宣传与用户的积累至关重要。为了顺应时代的步伐，我们致力于提升产品在许昌市及河南省的品牌影响力，以此赢得投资者的青睐，为资金筹集与用户基数的扩大奠定坚实的基础。为了实现这一目标，我们将精心编织营销网络，精准策划渠道布局，充分利用线上线下、内外联动的多元化渠道，持续增强宣传攻势。同时，我们将不断打磨产品的服务功能，提供更具个性化、定制化的增值服务，并紧盯项目的创新点，进一步加大推广力度。

(2) 市场成长期：随着项目的蓬勃发展，平台知名度显著提升，用户基础日趋稳固，基础设施日趋完善。进入成长阶段后，产品逐渐获得消费者的广泛认可，服务体系更加稳定，销售增长势头强劲，成本逐渐优化，利润持续增长。然而，竞争对手的逐渐增多，使得市场竞争愈发激烈。在这一阶段，我们将着重打造品牌偏好，树立正面的



品牌形象，提供更加卓越的产品与服务，吸引更多新用户。具体营销策略调整如下：

a. 利用多元化促销手段稳固既有市场，增强用户忠诚度，同时，持续投入研发力量，深化产品智能化，优化服务体系，拓宽服务范畴，积极开拓新市场。

b. 提高顾客信任度，将推广重心从单纯的产品推广转向企业形象塑造与服务品质提升，以增强企业的社会声誉。

c. 坚持以市场为导向，借助政府扶持、示范引领、效益驱动和对外招商等策略，推动制造业的转型升级。同时，鼓励各行业、各部门积极参与电力通信行业的发展进程。

（3）市场成熟期：我们秉持科学发展观，聚焦制造业的可持续发展，科学规划、合理布局、规范操作，以实现环境、资源、效益与发展的和谐统一。在巩固现有市场份额、追求稳定发展的同时，我们将积极开展市场调研与预测，借助市场势能寻找潜在用户，创造更多市场机遇。在提升市场占有率的同时，我们更加注重产品的创新与研发。

a. 项目革新：在此阶段，我们将更加关注产品的研发与应用，推动项目向全自动化领域深入拓展。我们将充分发挥系统运营的优势，降低市场成本，加大科研投入，集中资源于关键战略环节，并持续优化服务，采取高效策略延长产品市场的成熟期。

b. 线下网络拓展：在长期的发展过程中，我们注重潜在用户的开发与既有客户的维护。通过设立平台代理、招募代理商和建立代理



网点等方式，构建强大的线下渠道网络。同时，我们将密切关注目标市场的环境变化，实现渠道内的信息共享，提升系统的竞争优势，提高用户的满意度。

（4）市场衰退期：面对市场饱和与竞争对手的撤离，我们将采取积极的防御与求变策略。虽然互联网技术的飞速发展、技术更新与观念升级给行业带来了挑战，但我们同样看到了电力通信行业新兴形式所带来的无限机遇。我们将紧抓市场机遇，积极应对挑战，不断创新推动系统发展，并结合新技术实现系统的转型升级，为企业的长远发展奠定坚实基础。

5. 核心团队

5.1. 顾问



刘涛 教授级高级工程师，南方电网科学研究院有限责任公司高级研究员，IEEE PES 直流电力系统直流输电控制保护技术分委会常务理事。长期从事直流输电与电力电子控制保护技术研究、成套设计和现场调试工作。是国内首个±500kV 两端改三端直流输电工程——禄高肇直流的系统研究和成套设计负责人。先后获广东省专利奖金奖 1 项，行业级别奖 4 项。



庞科伟 许继电气直流输电分公司市场部经理，长期从事电力装备营销工作，在电力装备营销领域深耕多年的资深专家。在市场营销和销售人脉方面取得了卓越的成就，曾为许继直流输电公司促成多个国家级重大的直流工程的中标。



饶国辉 许继电气直流输电分公司研发部经理，高级工程师，长期从事直流输电与电力电子控制保护技术研究、成套设计工作。曾主持 DPS-3000 直流输电控制保护系统、DPS-5000 直流输电控制保护系统的研发工作，获得国家科技进步奖、省部级科技进步奖等多项殊荣。



李凤龙 许继电气直流输电分公司软件工程师，高级工程师，专注于电力通信网关机的开发工作。具有丰富的一线工作经验，和对于电力通信规约开发的深厚理解与实践。参与过多个重大项目的开发，申报 5 项发明专利，发布论文 5 篇。

5.2. 指导老师



张浩然 计算机应用硕士，高级工程师，曾经就职于许继电气，有多年的电力系统软件开发经验，发表论文 9 篇，获得发明专利 4 项，实用新型专利 3 项；获得许昌市科技进步奖一等奖 1 项；



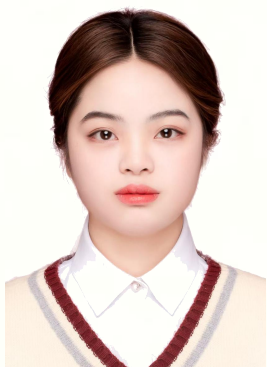
卜银娜 通信工程硕士，讲师，拥有 8 年企业产品开发实战经验，参与编制企业标准 3 项，发表论文 5 篇，授权专利十余项。



刘莹 硕士研究生，助教，从事思想政治教育工作，主持参与课题研究4项，发表论文2篇，为团队提供专业政策解读和市场可行性指导。



于依华 现代信息技术学院辅导员 硕士研究生 发表论文2篇 指导学生参与多项比赛 曾获校园文化建设优秀成果



黄梦珂 计算机科学与技术，硕士研究生，发表SCI论文1篇

5.3. 创业团队



李福生 计算机应用专业 团队负责人，获得校“优秀学生干部”、“优秀共青团员”、“社会实践先进个人”等称号。有非常丰富的社会实践，家族从事电力自动化行业二十余年。主要负责项目设想与构建，统筹项目跟进。



朱梦涵 软件技术专业 “入党积极分子”。参加过诸多活动，具有丰富的活动经验。掌握 Python、Java 计算机编程等技术。具有深厚的理论知识基础与实际操作能力。主要负责技术研发和新产品的改革创新，为公司项目发展提供技术支持。



李文静 计算机应用技术专业 在校期间成绩优异，荣获校级“三好学生”、“工作积极分子”等称号。在校期间，获得2025年校级软件系统开发二等奖、2025年国家励志奖学金。有丰富的实践经验，能通过各项活动进行分析和总结，有较强的逻辑能力和语言表达能力，在团队中负责项目设想与构思。



李子涵 计算机应用技术专业“入党积极分子”。掌握 Python、Java 计算机编程等技术。具有深厚的理论知识基础与实际操作能力在团队中负责技术的研发，有很强的思维创新能力，是主要项目的开发人员研发总监，负责新产品的改革创新。



冯子辉 软件技术专业，入团积极分子。具有深厚的理论知识基础与实践操作经验，积极参加各种社团活动，掌握熟悉java语言编程，python 语言数据分析。兴趣爱好广泛，对待工作认真负责，积极努力，在团队中负责营销战略的制定。



袁莉 软件技术专业 “入团积极分子”、深度参与项目知识管理与成果交付环节，是项目文档体系与核心竞争力的关键构建者之一。主导完成了项目最终成果的总结与包装工作，通过精炼的语言与专业的设计，将项目亮点与创新价值最大化呈现。在项目中负责系统开发和新产品的研发



段依序 计算机应用技术 “入党积极分子”、“工作积极分子”等荣誉，参与过许多社团活动，有一定的分析判断和数据分析的能力，有很强的思维创新能力。对业务有很强的上进心，并且有很强的业务沟通能力。在项目中负责费用核算，财务工作。



屈康飞 软件技术专业 “入团积极分子”。喜欢积极参加各种社会实践，具有扎实的理论知识和实践操作能力。熟练掌握web前端开发以及Java语言等。具有很强的思维创新能力，在工作上具有很强的责任感，在项目中负责市场调研等工作。



6. 投资可行性分析

6.1. 融资方式

企业的融资渠道是企业创立和发展的资金来源，也是一个企业保持生命力和创新的源泉。由于融资的方式和手段严重影响企业的资金来源渠道，所以融资渠道和融资方式大多数时候是直接相关的。一个企业想要发展、壮大，跟上时代的步伐，立于不败之地，必须打破传统的经营方式。为了增强公司的竞争力，目前，本项目团队有以下几种融资方式。

（1）院校资金：项目的发展离不开院校的支持，本院校成立了专项大学生创业基金会，并且该项目有其自身的创新性、可行性以及对市场的适应性，凭借该项目的优势可以向学校申请，学校提供科研实验室和基础设备价值 30 万元，供本项目团队研发使用，完成项目的初始研发，节省了相当一部分前期的研发开支。

（2）股权筹资：本项目团队通过团队成员募集资金，项目负责人筹资 7.2 万元，团队其他成员从而按股份所占比例共筹资 20 万元。股权可促进项目团队转换经营机制，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。同时，股票市场为资产重组提供了广阔的舞台，优化企业组织结构，提高企业的整合能力。

（3）股权出让：所谓股权出让融资，是指中小企业出让企业的



部分股权，以筹集企业所需的资金，投资者以资金换取企业股权后，企业的发展模式和经营方式也随之产生变化，以此达到既融通资金，又有利于企业长期发展的目的。实际上是吸引直接投资、引入新的合作者的过程，这将对企业的发展目标、经营管理方式产生重大的影响。吸引大企业投资，不仅可以解决中小企业的资金难题，更有利于中小企业内部管理水平提高、扩大市场等目标实现。

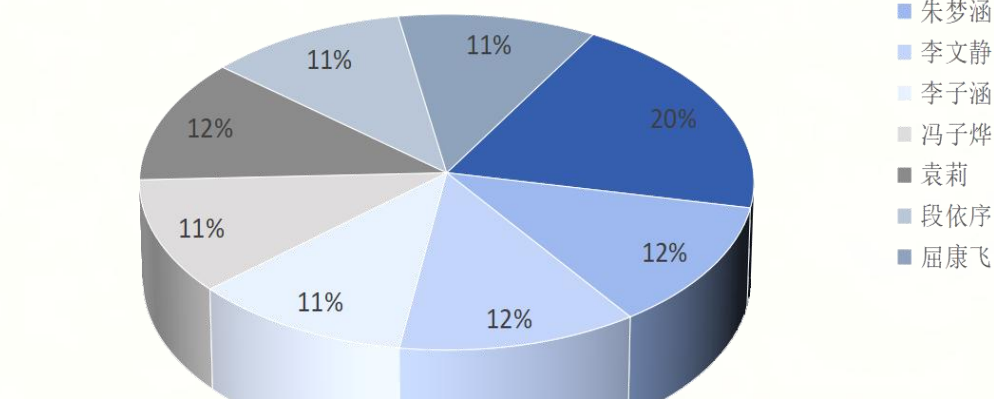
6.2. 股本结构与规模

创业团队占总股本的 100%，公司计划出让 10%的股份融资为100 万元。股本结构规模如下：

表6-1 股本结构规模

股本来源 股本规模	创业团队占股	计划出让股权
	100%	10%
比 例		





6.3. 资金运用

项目期初投资为 20 万元，其中 15 万元流动资金用于系统的研发，其中 3 万元主要用于前期各项费用，包括专家咨询费等；剩余 5 万元用于后续业务开展以及其他必要支出，进行自由调整使用。

6.4. 财务管理

(1) 财务管理目标

该公司财务管理的目标，把企业价值最大化作为公司长久发展的基础，保持 企业投资人的激情，也是企业内部稳定的必要要求;公司和谐持续发展，必须平 衡客户、供应商、员工等利益划分，实现利润利益最大化，极大地减少外界条件 的不良影响。

(2) 财务管理环节

运用定性预测和定量预测，对智能技术在传统机械行业运用的发展状况和趋 势作出预测，并根据变量之间的数量关系建立最佳吸附模型进行较为精确的预测。 根据企业的战略目标和规划，结合财务预测的规划，运用平衡法、因素法、比例 法和定额法对企业经营活动



所需要的资金来源、财务收入和支出、财务成果及其分配的情况量化分析，督促落实到每一计划期间。运用固定预算与弹性预算、战略；增量预算与零基预算、定期预算与滚动预算把财务战略具体化，进行分解落实，精确的财务预算是财务活动的助推器。

(3) 财务决策

财务决策是财务管理的核心，决策的成功与否直接关系到该公司的运营结果，根据其他公司的经验来判断选择，也可根据公司的销售数据，进行决策，并可根 据外部的情况进行适当的调整。并且可以通过预算控制、运营分析控制、绩效考 评控制对企业的财务活动施加影响和调节。

(4) 财务分析考核

可根据该公司财务报表等信息资料，对企业财务状况、经营成果以及未来趋 势做比较分析、比率分析、综合分析。确定相关单位和个人的责任，同时与奖惩 制度紧密联系，构建激励和约束机制。

6.5. 未来五年生产承办及利税估算

主要假设：项目团队成立公司后，合作商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在一段时间内完成，研发中能够保证产品质量。公司未来五年预测产品销售数 量：N1=第一年。

表 6-2 未来五年产品销售数量估计





产品系列	成本价格	销售价格	N1	N2	N3	N4	N5
“网路守护” 智能网关	10000元/ 套	40000元/ 套	10套	20套	45套	70套	100套

根据市场调研，对本项目产品进行了定价。项目产品未来五年的销售收入、生产成本及利税估算如表所示：

表6-3 未来五年利税计算表（单位：万元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
销售收入	40	80	180	280	400
直接成本	4	7.5	17	26	30
管理费用	5.2	9	19	35	48
销售费用	7.2	18	30	50	80
研发费用	3	10	25	48	90
财务费用	0.3	0.5	2	5	9
利润总额	20.3	35	87	116	143
减：所得税费用	5.075	8.75	21.75	29	35.75
净利润	15.225	26.25	65.25	87	107.25



7. 社会价值

7.1. 直接带动就业

根据本项目团队的发展和规划，逐步配备齐全相关公司成员，具体如下：技术培训专员2名、实施工程师2名、后勤专员1名、咨询专员2名。根据本项目团队的计划，可直接带动7人就业，为社会创造价值，带动经济增长。

表7-1人员配置

人员配置		
职位	工作内容	人数（人）
技术培训专员	负责培训客户工厂产品的操作人员	2
实施工程师	结合用户需求，负责现场的具体实施落地	2
后勤专员	公司内部治安管理，行政管理的成本控制以及公司所有业务部门提供必要的办公设施及其他后勤支持	1
咨询专员	线上为客户解答疑问，达成交易，处理订单信息，售前售后预先对接	2
合计		7

根据本项目团队目前的发展规划和市场分析，本项目团队采用员工激励制度、绩效管理和薪酬管理制度，更好的约束员工的行为，使员工对本项目团队有认同感、归属感，以此扩大本项目团队的影响力，降低劳动失业率，促进经济高质量增长，带动社会稳定性发展，为社会带来价值。



7.2. 间接带动就业

本项目团队与“河南森云网络科技有限公司”正式签署采购意向合同，此举不仅深化了双方的合作关系，更为广阔的产业生态链带来了积极的连锁效应。通过本次合作，我们间接推动了上下游制造业和运输行业的蓬勃发展，为市场注入了新的活力，创造了大量的职业岗位。这一举措有效解决了社会就业的一大痛点，间接促进了约 70 人的就业，显著缓解了国民的就业压力，同时也推动了就业渠道的多元化发展。

我们的合作还间接推动了经济的高质量 and 高速发展，为国民经济的稳定增长提供了有力支撑。这不仅有利于构建社会主义和谐社会，也为改善人民生活水平、提升社会福祉贡献了重要力量。我们坚信，本次合作将为社会带来深远的价值和积极影响。

7.3. 引领教育

在创新驱动发展的时代背景下，国务院办公厅于2021年发布了《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》，这一重要政策旨在通过创新引领创业，进而以创业带动就业，为在校大学生和高校毕业生提供更广阔的创新创业平台。本项目积极响应国家号召，致力于搭建校企合作平台，深化产教融合，将创新创业教育与创新链、产业链紧密对接，形成一体化的教育生态。

为了营造浓厚的创新创业氛围，本项目坚持一体化联动策略，积



极倡导创新精神，树立创业意识。通过政府指导、高校主导、企业参与、社会协同的多元化合作模式，我们努力构建一个全新的创新创业教育生态。这一生态不仅为大学生提供了更多的实践机会，也为他们提供了宝贵的创业资源和指导。

在教学理念上，我们引入了 OBE（Outcome-Based Education）和 CDIO（Conceive-Design-Implement-Operate）等先进理念，强调以学生为中心，以实践为导向。通过驱动式实践教学，我们致力于锻炼学生的专业应用能力，提高他们的专业水平。在这个过程中，学生不仅能够掌握扎实的专业知识，还能够将所学知识应用于实际问题中，实现产学研的协同发展。

为了培养新工科高素质人才，我们特别注重多学科交叉融合。团队成员以计算机学科为主，同时吸收其他学科的优势，形成复合型融合应用人才的培养模式。这种培养模式不仅能够拓宽学生的知识视野，还能够提高他们的综合素质和创新能力。

在项目实施过程中，我们积极将项目引入校园，开展丰富多彩的创新创业活动。通过校内培训班、创新创业大赛等形式，我们帮助学生拓展创新创业思维，夯实专业知识能力。同时，我们也注重培养学生的实践能力和团队协作能力，使他们在实践中不断成长和进步。

具体来说，我们累计开展了校内培训班 12 次，采用固高培训模式，将理论知识与实践相结合，让学生在实践学习和成长。这些



培训班不仅涵盖了计算机、设计、管理等多个领域的知识，还邀请了业界专家和成功创业者为学生进行授课和指导。通过这些活动，学生的综合素质能力得到了全面提升。

同时，项目团队自身也注重创新创业能力的培养。团队成员多次参加学校的创新创业大赛，并取得了优异的成绩。这些经历不仅锻炼了团队成员的创新创业能力，也为他们未来的职业发展奠定了坚实的基础。

总之，本项目通过搭建校企合作平台、深化产教融合、引入先进教学理念、注重多学科交叉融合等措施，为大学生创新创业提供了有力的支持。我们相信，在未来的发展中，我们将继续发挥自身优势，为培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才做出更大的贡献。

7.4. 社会良好反馈

本项目“网路守护”智能网关一经问世并投入使用，便迅速获得了社会各界的热烈反响。该智能网关成功解决了当前变电站所面临的一大难题——无法高效监控控保系统的通信设备。传统方式下，检修人员需要人工读取通信设备状态信息，这不仅工作量大、耗时长，而且效率低下。而现在，有了“网路守护”智能网关，变电站的监控检修工作得以大幅度提升，生产成本得以显著节约。这一创新之举不仅推动了变电站的转型升级，更为中国智能电网的发展贡献了一份力量。



鉴于“网路守护”智能网关所展现出的卓越性能和显著成果，多家企业如“许继电气直流输电公司”、“河南森云网路科技有限公司”等纷纷表达了与项目团队共同合作的强烈愿望。

此外，项目团队在职业教育和培训体系的建设上也倾注了大量心血。他们致力于深化产教融合、校企合作，为学生们提供更多的实践机会和职业培训。随着公司的成立，项目团队计划与更多学校机构建立深度合作，共同打造实习实训基地。通过这些基地，项目团队将为学生提供丰富的实习就业机会，并开展系统的职业教育和专业培训，共同培养出具备新工科综合高素质的人才。



8. 结论

综上所述，本项目精心打造的智能变电站通信网关软件展现出显著的市场潜力和深远的社会价值。它不仅仅是一款软件产品，更是融合了技术创新与前瞻性思维的重要成果。通过我们精心策划的市场竞争策略，我们深信本项目将能够在激烈的商业环境中脱颖而出，赢得显著的经济效益与社会效益。

当然，我们也清晰地认识到，在项目的实施过程中，必然会遇到一系列的风险与挑战。然而，我们坚信，凭借团队的凝聚力、协作精神以及不懈的努力，这些困难都将被我们一一克服，最终实现项目的成功与辉煌。我们对此充满信心，并期待在未来的道路上，持续创新，不断进步，为社会做出更大的贡献。